第一题

(习题 6.8) 考察两台机器,两者都有均值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数寿命。有一个修理工可以以指数速率 μ 维修一台故障机器。

问题: 针对该问题建构一个 CTMC 模型，并写出状态转移概率函数的科尔莫戈罗夫向后方程，不需要求解。

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记X表示一台故障机器的维修时间，则$X\sim Exp(\mu)$, Y_1, Y_2表示第一台，第二台机器的工作寿命，则$Y_1, Y_2 \sim Exp\ (\lambda)$. 假设：$X$, Y_1, Y_2相互独立。

记$X(t)$表示t时刻正常工作的机器台数，由已知条件知：每台机器的工作寿命，以及修理工维修每台故障机器的时间均服从相互独立的指数分布，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间是：$S = \{0,1,2\}$.

下面求状态转移速率q_{ij}：

$\because p_{01}(h) = P\big(X(h) = 1 \big| X(0) = 0\big) = P\big($在$(0,h)$内只完成一台机器维修$\big)$

$= P\big(X_1 < h < X_1 + X_2\big)$ (X_1, X_2分别表示修理两台机器的时间，则X_1, X_2互独)

$= \int_0^h P\big(X_1 < h < X_1 + X_2 | X_1 = x\big)\mu e^{-\mu x} dx$

$= \int_0^h P\big(X_2 > h - x\big)\mu e^{-\mu x} dx\ = \int_0^h e^{-\mu(h-x)}\mu e^{-\mu x} dx = \mu e^{-\mu h} h = \mu h + o(h)$.

$\therefore q_{01} = \lim\limits_{h\to 0} \frac{p_{01}(h) - p_{01}(0)}{h} = \lim\limits_{h\to 0} \frac{p_{01}(h)}{h} = \mu$;

$\because p_{02}(h) = P\big(X(h) = 2 \big| X(0) = 0\big) = P\big($在$(0,h)$内完成 2 台机器维修$\big)$

$= P\big(X_1 + X_2 < h\big)\ = \int_0^h P\big(X_1 + X_2 < h | X_1 = x\big)\mu e^{-\mu x} dx$

$= \int_0^h P\big(X_2 < h - x\big)\mu e^{-\mu x} dx = \int_0^h (1 - e^{-\mu(h-x)})\mu e^{-\mu x} dx = o(h)$.

或者

$p_{02}(h)=P\big(X(h)=2\big|X(0)=0\big)=P\big(\text{在}(0,h)\text{内完成 22 台机器维修}\big)$

$=\frac{(\mu h)^2}{2!}e^{-\mu h}=o(h)$　(此处将维修过程视为一个参数为μ的 possion 过程)

$\therefore q_{02}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{02}(h)-p_{02}(0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{02}(h)}{h}=0;$

$\because p_{12}(h)=\ P\big(X(h)=2\big|X(0)=1\big)$

$=P\big(\text{在}(0,h)\text{内完成一台机器维修，并且正常工作的机器没有坏}\big)$

$=P\big(X_1<h,Y_1>h\big)\ =P\big(X_1<h\big)P(Y_1>h\big)=(1-e^{-\mu h})e^{-\lambda h}$

$=\mu h+o(h)$　(Talor 展开)

$\therefore q_{12}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{12}(h)-p_{12}(0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{12}(h)}{h}=\mu;$

$\because p_{21}(h)=P\big(X(h)=1\big|X(0)=2\big)=P\big(\text{在}(0,h)\text{内坏一个, 并且没有修好}\big)$

$=P\big(\min\{Y_1,Y_2\}\le h,\ \max\{Y_1,Y_2\}>h,\ X>h-\min\{Y_1,Y_2\}\big)$

$=\int_0^{\infty}P\big(\mathrm{s}\le h,\ \max\{Y_1,Y_2\}>h,\ X>h-\mathrm{s}|\ \min\{Y_1,Y_2\}=\mathrm{s}\big)\,2\lambda e^{-2\lambda s}ds$

$=\int_0^{h}P\big(\ \max\{Y_1,Y_2\}>h\big)\,P(X>h-\mathrm{s})2\lambda e^{-2\lambda s}ds$

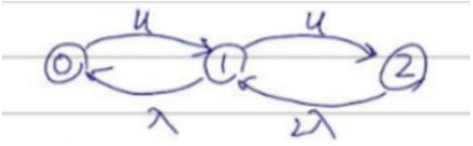
$=[1-(1-e^{-\lambda h})^2]\int_0^{h}e^{-\mu(h-s)}2\lambda e^{-2\lambda s}ds\ =2\lambda h+o(h).$

$\therefore q_{21}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{21}(h)-p_{21}(0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{p_{21}(h)}{h}=2\lambda;$

同理可得：

$q_{10}=\lambda,\ q_{20}=0.$

所以$\{X(t),t\ge 0\}$的状态转移速率图为：



故状态转移速率矩阵为：$Q=\begin{bmatrix}-u & u & 0\\ \lambda & -(\lambda+u) & u\\ 0 & 2\lambda & -2\lambda\end{bmatrix}$.

因此，向后方程为：$P'(t)=QP(t)$，其中$P(t)=\begin{bmatrix}P_{00}(t) & P_{01}(t) & P_{02}(t)\\ P_{10}(t) & P_{11}(t) & P_{12}(t)\\ P_{20}(t) & P_{21}(t) & P_{22}(t)\end{bmatrix}$.

第二题

一质点在 1,2,3 三个节点上做随机跳跃,若 t 时刻质点处于节点 $i, i=1,2,3$,则在 $[t,t+h]$ 内以概率 $\frac{1}{2}h+o(h)$ 分别跳跃到其它两个节点。记 $X(t)$ 表示时刻 t 质点所处的节点位置, $P_{ij}(t)=P\{X(t)=j|X(0)=i\}$.

问题: 建立关于 $P_{ij}(t)$ 的 Kolmogorov 微分方程(不用求解)。

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示质点在时刻t所处的节点位置。由条件知：下一次跳跃后的位置仅仅依赖于上次跳跃后的位置，而独立于更早以前跳跃后的位置，则随机过程$\{X(t), t\geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S=\{1,2,3\}$. 下面求状态转移速率。

$\because P_{ij}(h)=P(X(h)=j|X(0)=i)=\begin{cases}0.5h+o(h), & j\neq i\\ 1-0.5h+o(h), & j=i\end{cases}$,

$\therefore q_{ij}=P_{ij}'(0)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{P_{ij}(h)-P_{ij}(0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{\frac{1}{2}h+o(h)-0}{h}=\frac{1}{2},\ i\neq j,$

$q_i=\sum_{j\neq i}q_{ij}=q_{ii+1}+q_{ii-1}=1.$

所以状态转移速率矩阵为：$Q=\begin{bmatrix}-1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1\end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题：

由 CTMC 向前方程得：$P'(t)=P(t)Q=\begin{bmatrix}P_{11}(t) & P_{12}(t) & P_{13}(t)\\ P_{21}(t) & P_{22}(t) & P_{23}(t)\\ P_{31}(t) & P_{32}(t) & P_{33}(t)\end{bmatrix}Q.$

即 $P_{11}'(t)=-P_{11}(t)+\frac{1}{2}P_{12}(t)+\frac{1}{2}P_{13}(t)$

$$=-P_{11}(t)+\frac{1}{2}[1-P_{11}(t)]=-\frac{3}{2}P_{11}(t)+\frac{1}{2}.$$

故 $\begin{cases}P_{11}'(t)=-\frac{3}{2}P_{11}(t)+\frac{1}{2}\\ P_{11}(0)=1\end{cases}.$

解此一阶线性非齐次常微分方程得：$P_{11}(t)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}t}.$

第三题

(表决系统 $k/n(F)$ 的可靠性)系统由 n 个部件组成，每个部件独立工作，其寿命均服从参数为 η 的指数分布。当系统中失效部件的数量达到 k 时，系统失效。假设一开始所有部件都正常。

问题: 构建 CTMC 模型, 计算系统在 t 时刻的可用概率。(列出算式即可)

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记$r.v.\ X(t)$表示t时刻故障部件个数，因为每个部件的寿命为互独的指数分布，由指数分布的“无记忆性”可知：随机过程 $\{X(t),t\geq 0\}$为 CTMC，假设只关注系统失效以前（包含失效）的故障部件个数, 则状态空间为$S=\{0,1,2,\ldots,k-1,k\}$.

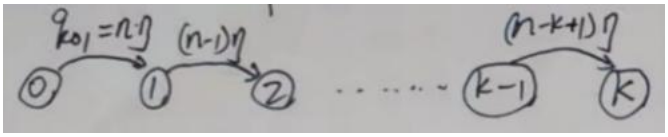
由条件知，状态转移速率为：$\begin{cases}q_{ii+1}=(n-i)\eta,\ \ 0\leq i\leq k-1\\ q_{ij}=0,\ \ \forall j\neq i+1\end{cases}.$

故，状态转移速率矩阵为：

$$\begin{array}{c} \\ 0\\ 1\\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}0 & 1 & 2 & 3 & & k-1 & k\end{array}\\ \begin{bmatrix}-n\eta & n\eta & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -(n-1)\eta & (n-1)\eta & 0 & \cdots & 0 & 0\\ & & & & & & \end{bmatrix}\end{array}$$

$$Q=\begin{array}{c|ccccccc} & 2 & 0 & 0 & -(n-2)\eta & (n-2)\eta & \cdots & 0 & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ k-1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & -(n-k+1)\eta & (n-k+1)\eta \\ k & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{array}$$

状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

记$P(t)=[P_{ij}(t)]_{(k+1)\times(k+1)}$，则$P(t)$满足 kolmogorov 向前方程，即：

$$P'(t)=P(t)Q,\ \text{解得：}\ P(t)=e^{Qt}.$$

所以，

$$P(\text{系统在}t\text{时失效})=P_{0k}(t);$$

$$P(\text{系统在}t\text{时可用})=1-P_{0k}(t).$$

第四题

(练习题 6.13)一个理发师经营的理发店最多能容纳两个顾客。潜在顾客以强度为 3/h 的泊松过程到达，而理发师为每个顾客服务的时间是均值为 $\frac{1}{4}$ 小时的指数随机变量。建立 CTMC 模型，求解下列指标:

(a) 在店中顾客的平均数;

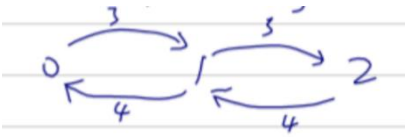
(b) 进入店中的潜在客户的比例;

(c) 如果该理发师工作的速率提高至原来的两倍，那么单位时间进入店内的顾客数能增加多少个?

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻理发店内的顾客数，由条件知：顾客以强度为 3/h 的 Poisson 过程到达，故到达间隔时间$W\sim Exp(3)$，对每个顾客的服务时间$Y\sim Exp(4)$，且W与Y相互独立，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t\geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S=\{0,1,2\}$. 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，有限，故S为正常返状态集，因此$\{X(t), t\geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{p_j, j\in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：

$$\begin{cases} 3p_0 = 4p_1 \\ (3+4)p_1 = 3p_0 + 4p_2 \\ 4p_2 = 3p_1 \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_0 = \frac{4}{3}p_1 \\ p_2 = \frac{3}{4}p_1 \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

解方程得：$p_1 = \frac{12}{37}$，$p_0 = \frac{16}{37}$，$p_2 = \frac{9}{37}$.

所以，

$E(\text{店中顾客数}) = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 = \frac{30}{37}$;

因为顾客流失率为$p_2 = \frac{9}{37}$，所以进店的顾客比例为：$\frac{(1-p_2)\lambda}{\lambda} = \frac{\left(1-\frac{9}{37}\right)\lambda}{\lambda} = \frac{18}{37}$;

若理发师服务速率提高为：$\widehat{u} = 8$，则平衡方程为：

$$\begin{cases} 3\widehat{p_0} = 8\widehat{p_1} \\ (3+8)\widehat{p_1} = 3\widehat{p_0} + 8\widehat{p_2} \\ 8\widehat{p_2} = 3\widehat{p_1} \\ \widehat{p_0} + \widehat{p_1} + \widehat{p_2} = 1 \end{cases};$$

解方程得：$\widehat{p_2} = \frac{9}{97}$，所以服务率提升后，单位时间进入店内的顾客数增加：

$\lambda\left(1-\widehat{p_2}\right) - \lambda(1-p_2) = 3\left[1-\frac{9}{97}\right] - 3\left[1-\frac{9}{37}\right] = 0.45$(个).

第五题

(练习题6.15)一个服务中心由两条服务线组成。每条以2个/小时的指数速率工作。如果顾客以速率是3个/小时的泊松过程到达，假定系统的容量至多为3个顾客。

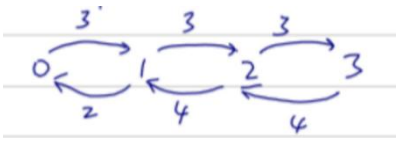
(a)潜在顾客进入系统的比例是多少？

(b) 如果只有单服务线，而他的速率提高至原来的两倍(即 $\mu = 4$)，(a)问中的结果是多少？

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数，由条件知：顾客以强度为 3/h 的 Poisson 过程到达，故到达间隔时间$W \sim Exp(3)$，每条服务线对一个顾客的服务时间$Y \sim Exp(2)$，假设：W与Y相互独立，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,3\}$. 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

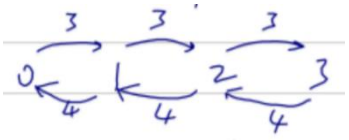
由于状态空间S不可约，有限，故S为正常返状态集，因此$\{X(t), t \geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{p_j, j \in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：

$$\begin{cases} 3p_0 = 2p_1 \\ 3p_0 + 4p_2 = (3+2)p_1 \\ 3p_1 + 4p_3 = (3+4)p_2; \\ 3p_2 = 4p_3 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

解方程得：$P_0 = \frac{32}{143}$，$P_3 = \frac{27}{143}$.

因此，进入系统的顾客比例为：$\frac{\lambda(1-P_3)}{\lambda} = \frac{116}{143} = 0.811$；

若只有一条服务线，服务速率提高为 4，则状态转移速率图为：



同理建立平衡方程组：

$$\begin{cases} 3p_0 = 4p_1 \\ 3p_0 + 4p_2 = (3+4)p_1 \\ 3p_1 + 4p_3 = (3+4)p_2; \\ 3p_2 = 4p_3 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

解方程得：$p_0 = \frac{64}{175}$，$p_3 = \frac{27}{175}$.

所以，进入系统的顾客比例为：$\frac{\lambda(1-p_3)}{\lambda} = \frac{148}{175} = 0.846$.

结论：“服务员减半，服务速率增倍”更优。

第六题

(练习题 6.17)一台失效的机器被修复后，保持运行一段长度服从指数分布的时间(速率为 λ)，然后失效，并且其失效有两种类型。若是第一类失效，则修复它

的时间是速率为 μ_1 的指数时间；若是第二类失效,则修复它的时间是速率为 μ_2 的指数时间。机器的运行时间独立于修复时间。机器失效时,属于第一类失效的概率是 p, 属于第二类失效的概率是 $1-p$.

问题: 建立 CTMC 模型，并求

(1)由第一类失效引起机器不能运行的时间比例是多少？

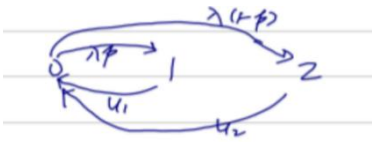
(2)机器正常运行的时间比例是多少？

做法 1：

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻机器所处的状态，令$X(t)=\begin{cases}0,\ t\text{时刻机器正常工作}\\1,\ t\text{时刻机器处于 1 类故障。}\\2,\ t\text{时刻机器处于 2 类故障}\end{cases}$

由条件知：机器修复后的工作时间$W\sim Exp(\lambda)$，一类故障的维修时间$Y_1\sim Exp(\mu_1)$，二类故障的维修时间$Y_2\sim Exp(\mu_2)$，且W与Y_1, Y_2相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t),t\geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S=\{0,1,2\}$. 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，有限，故S为正常返状态集，因此$\{X(t),t\geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{p_j,j\in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：

$$\begin{cases}[\lambda p+\lambda(1-p)]p_0=\mu_1p_1+\mu_2p_2\\ \mu_1p_1=\lambda pp_0\\ \mu_2p_2=\lambda(1-p)p_0\\ p_0+p_1+p_2=1\end{cases}$$

解方程得：

$$p_0=\frac{1}{1+\frac{\lambda p}{\mu_1}+\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}},\quad p_1=\frac{\lambda p}{\mu_1}p_0=\frac{\frac{\lambda p}{\mu_1}}{1+\frac{\lambda p}{\mu_1}+\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}},\quad p_2=\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}p_0=\frac{\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}}{1+\frac{\lambda p}{\mu_1}+\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}}.$$

故：机器处于 1 类故障的时间比例为p_1;

机器处于 2 类故障的时间比例为p_2;

机器处于正常工作的时间比例为p_0.

做法 2：

（1）建构循环过程模型；

记$X(t)$表示t时刻机器所处的状态，令$X(t)=\begin{cases}0,\ t\text{时刻机器正常工作}\\1,\ t\text{时刻机器被维修}\end{cases}$。

把机器的修复时刻视为循环点，记X_i表示第i个循环期，由条件知：$X_i=W+R$，其中W表示机器修复后的工作时长，则$W\sim Exp(\lambda)$；R表示机器的维修时长，Y_1,Y_2分别表示一类、二类故障的维修时间，则$Y_1\sim Exp(\mu_1)$，$Y_2\sim Exp(\mu_2)$，故

$$E[R]=pE[Y_1]+(1-p)E[Y_2]=\frac{p}{\mu_1}+\frac{1-p}{\mu_2}.$$

因此$\{X_i,i\geq 1\}$同分布，假设$\{X_i,i\geq 1\}$相互独立，所以随机过程$\{X(t),t\geq 0\}$为循环过程，且是“工作-故障”交替更新过程，其状态空间为$S=\{0,1\}$.

（2）利用模型解决问题：由交替更新过程理论得

机器处于工作状态的极限概率为：$p_0=\frac{E[W]}{E[W]+E[R]}=\frac{\frac{1}{\lambda}}{\frac{1}{\lambda}+\frac{p}{\mu_1}+\frac{1-p}{\mu_2}}=\frac{1}{1+\frac{\lambda p}{\mu_1}+\frac{\lambda(1-p)}{\mu_2}}$;

机器处于 1 类故障的时间比例为：$p_1=\frac{p\cdot E[Y_1]}{E[W]+E[R]}=\frac{\frac{p}{\mu_1}}{\frac{1}{\lambda}+\frac{p}{\mu_1}+\frac{1-p}{\mu_2}}$;

机器处于 2 类故障的时间比例为：$p_2=\frac{(1-p)\cdot E[Y_2]}{E[W]+E[R]}=\frac{\frac{1-p}{\mu_2}}{\frac{1}{\lambda}+\frac{p}{\mu_1}+\frac{1-p}{\mu_2}}$.

第七题

(练习题 6.24)考察一个出租车的车站, 其中出租车与顾客分别按速率为每分钟 1 辆与每分钟 2 人的 Poisson 过程到达，且相互独立。无论有多少出租车在那里，新来的出租车都会等待，然而，若顾客到达发现没有出租车就会离去。假设每辆出租车只搭载一名顾客。

问题: 建立 CTMC 模型,

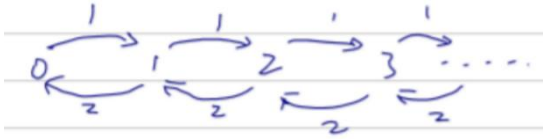
(a) 求等待的出租车的平均数;

(b) 求到达顾客能搭乘出租车的比例。

做法：

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻在车站等待的出租车数量，由条件知：出租车到达车站的间隔时间$W\sim Exp(1)$，乘客到达车站的间隔时间（视为对每辆出租车的服务时间）$Y\sim Exp(2)$，且相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t\geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S=\{0,1,2,3,\cdots\}$. 其状态转移速率图为:



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，无限，建立关于极限概率分布$\{p_j, j\in S\}$的平衡方程：

$$\begin{cases} p_0=2p_1 \\ p_1=2p_2 \\ p_2=2p_3 \\ \cdots \\ \sum_{k=0}^{+\infty}p_k=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_k=(\frac{1}{2})^k p_0 \\ \sum_{k=0}^{+\infty}p_k=1 \end{cases}$$，解方程得唯一非零解：$p_k=(\frac{1}{2})^{k+1}, k\in S.$

因此极限概率分布$\{p_k, k\in S\}$唯一存在。

故，$E(\text{等待的出租车数量})=\sum_{k=0}^{+\infty}kp_k=\sum_{k=0}^{+\infty}k(\frac{1}{2})^{k+1}=1$;

能乘上出租车的顾客比例为：$1-p_0=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.